

# Sprawozdanie

Model ekonometryczny rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych

Jakub Kaźmierczyk

06.10.2026

## Spis treści

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Wprowadzenie</b>                           | <b>2</b>  |
| 1.1       | Cel projektu . . . . .                        | 2         |
| 1.2       | Zmienne . . . . .                             | 2         |
| 1.3       | Źródło danych . . . . .                       | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Wczytanie i podział danych</b>             | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Podstawowe statystyki</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Dobór zmiennych na podstawie korelacji</b> | <b>4</b>  |
| 4.1       | Macierz korelacji przed selekcją . . . . .    | 4         |
| 4.2       | Selekcja . . . . .                            | 4         |
| 4.3       | Macierz korelacji po selekcji . . . . .       | 6         |
| 4.4       | Logarytmowanie . . . . .                      | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Stacjonarność</b>                          | <b>6</b>  |
| 5.1       | Korelacje po transformacji . . . . .          | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Metoda Hellwiga</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Model</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Diagnostyka modelu</b>                     | <b>10</b> |
| 8.1       | Normalność reszt . . . . .                    | 10        |
| 8.2       | Autokorelacja reszt . . . . .                 | 11        |
| 8.3       | Heteroskedastyczność . . . . .                | 12        |
| 8.4       | Współliniowość . . . . .                      | 12        |
| 8.5       | Stabilność parametrów . . . . .               | 12        |
| 8.6       | Postać funkcyjna i losowość reszt . . . . .   | 13        |
| 8.7       | Efekt katalizy . . . . .                      | 13        |
| 8.8       | Koincydencja . . . . .                        | 13        |
| <b>9</b>  | <b>Podsumowanie diagnostyki</b>               | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Istotność i interpretacja parametrów</b>   | <b>14</b> |

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 11 Ocena prognoz na zbiorze testowym | 15 |
| 12 Podsumowanie                      | 16 |

## 1 Wprowadzenie

### 1.1 Cel projektu

Celem projektu jest budowa modelu ekonometrycznego opisującego zmiany rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych na podstawie miesięcznych szeregów czasowych oraz ocena jego własności statystycznych i zdolności prognostycznych.

### 1.2 Zmienne

#### Zmienna objaśniana

- **CLOSE** – rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych

#### Zmienne objaśniające

- **DE10Y** (10YDEBOND) – rentowność 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych
- **US10Y** (10YUSBOND) – rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych
- **DETAL** – sprzedaż detaliczna, zmiana miesiąc do miesiąca
- **XAUUSD** – cena złota w dolarach amerykańskich
- **SP500** (S&P500) – indeks 500 największych spółek notowanych na giełdzie amerykańskiej
- **PMI** – wskaźnik aktywności w przemyśle
- **WIG20** – indeks 20 największych spółek notowanych na GPW
- **OIL** – cena ropy naftowej za baryłkę
- **USDPLN** – kurs dolara amerykańskiego wyrażony w złotych
- **INFLATION** – inflacja rok do roku
- **WIBOR** – referencyjna stopa procentowa polskiego rynku międzybankowego

Nazwy 10YDEBOND, 10YUSBOND i S&P500 zostały w analizie zmienione na DE10Y, US10Y i SP500, aby były poprawnymi nazwami zmiennych w formułach R.

### 1.3 Źródło danych

Dane pochodzą z serwisu stooq.pl.

---

## 2 Wczytanie i podział danych

Zbiór zawiera 302 obserwacji miesięcznych (od 02.2000 do 03.2025) dla 11 zmiennych objaśniających. Liczba braków danych: 1 (uzupełnione interpolacją liniową funkcją `na.approx`).

Dane podzielono chronologicznie na część **uczącą** (pierwsze 241 obserwacji, 80 %) i **testową** (pozostałe 61 obserwacji). Wszystkie decyzje dotyczące doboru zmiennych i przekształceń podejmowane są wyłącznie na danych uczących.

## 3 Podstawowe statystyki

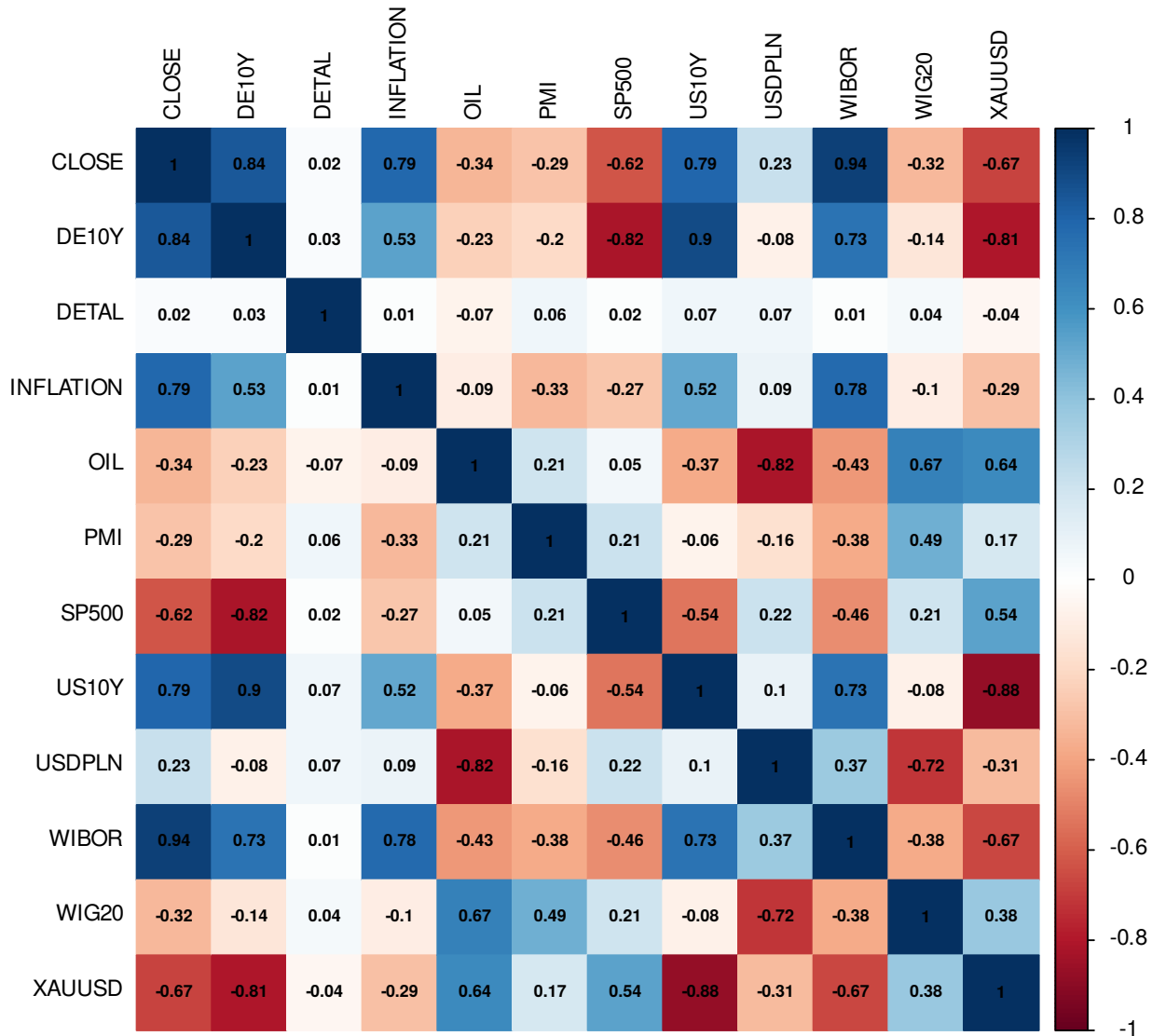
Tablica 1: Statystyki opisowe (próba ucząca)

|           | Min.     | Q1       | Mediana  | Średnia  | Q3       | Maks.    | Odch. std. |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| CLOSE     | 1.784    | 3.438    | 5.449    | 5.452    | 6.174    | 13.288   | 2.447      |
| INFLATION | -0.016   | 0.009    | 0.022    | 0.025    | 0.037    | 0.116    | 0.024      |
| US10Y     | 1.152    | 2.307    | 3.301    | 3.363    | 4.390    | 6.409    | 1.229      |
| XAUUSD    | 257.950  | 429.700  | 1095.230 | 945.204  | 1303.330 | 1825.340 | 465.229    |
| USDPLN    | 2.060    | 3.080    | 3.444    | 3.458    | 3.896    | 4.644    | 0.527      |
| WIBOR     | 1.560    | 1.890    | 4.130    | 5.213    | 5.690    | 19.750   | 4.442      |
| DE10Y     | -0.701   | 0.695    | 3.153    | 2.585    | 4.084    | 5.491    | 1.770      |
| WIG20     | 1022.620 | 1802.370 | 2275.300 | 2198.997 | 2463.680 | 3877.620 | 582.923    |
| SP500     | 735.090  | 1147.390 | 1366.420 | 1591.201 | 2003.370 | 3230.780 | 605.603    |
| PMI       | 38.300   | 48.300   | 51.200   | 50.577   | 53.200   | 56.900   | 3.422      |
| DETAL     | -10.700  | -0.500   | 0.500    | 0.522    | 1.500    | 10.800   | 1.806      |
| OIL       | 19.480   | 42.120   | 59.440   | 62.175   | 81.670   | 140.000  | 26.151     |

Mediana rentowności 10-letnich polskich obligacji wynosi 5,449 %, a średnia 5,452 %. Średnia przewyższa medianę, co wskazuje na niewielką skośność prawostronną rozkładu. Rentowność przyjmowała wartości od 1,784 % do 13,288 % (rozstęp 11,504 p.p.), a połowa obserwacji mieści się w przedziale od 3,438 % do 6,174 %.

## 4 Dobór zmiennych na podstawie korelacji

### 4.1 Macierz korelacji przed selekcją



### 4.2 Selekcja

Z modelu usuwane są zmienne, których bezwzględna korelacja z CLOSE wynosi mniej niż 0,30 (zbyt słaba zależność) lub więcej niż 0,75. Zmienne muszą także przyjmować wyłącznie wartości dodatnie, ponieważ w kolejnym kroku są logarytmowane.

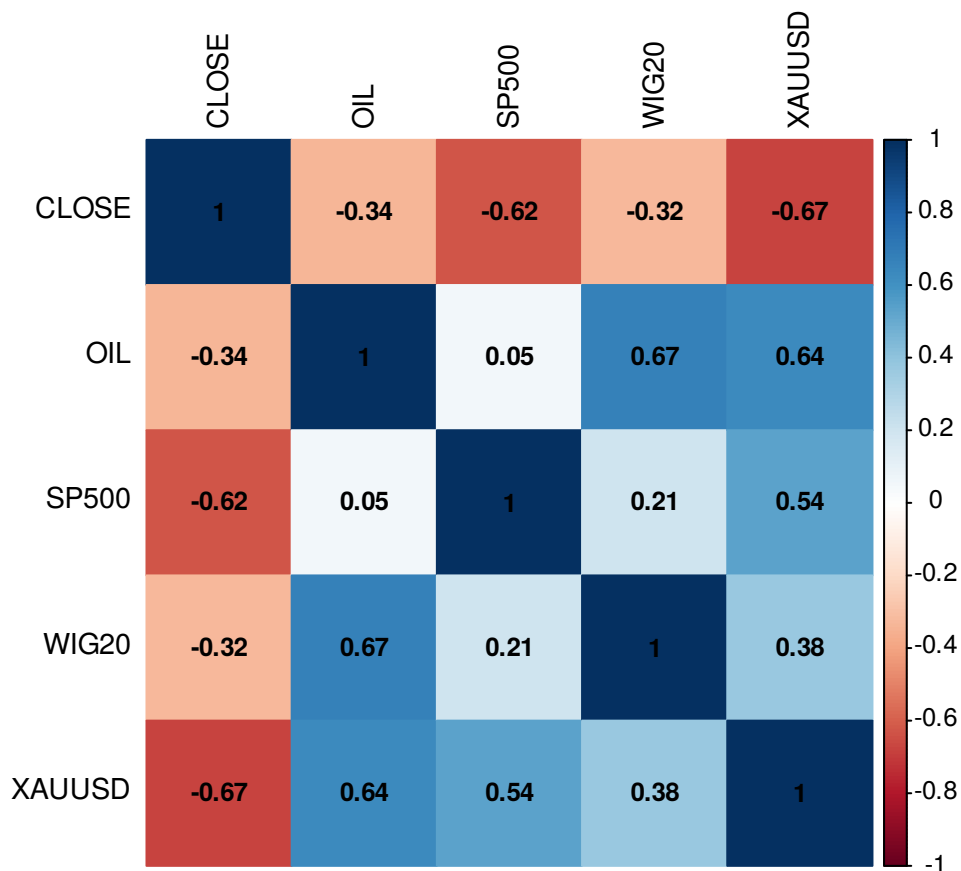
---

Tablica 2: Selekcja zmiennych

| Zmienna   | $ r $ z CLOSE | Decyzja                      |
|-----------|---------------|------------------------------|
| INFLATION | 0.787         | zbyt silna korelacja z CLOSE |
| US10Y     | 0.793         | zbyt silna korelacja z CLOSE |
| XAUUSD    | 0.672         | zachowana                    |
| USDPLN    | 0.227         | zbyt słaba korelacja z CLOSE |
| WIBOR     | 0.937         | zbyt silna korelacja z CLOSE |
| DE10Y     | 0.842         | zbyt silna korelacja z CLOSE |
| WIG20     | 0.322         | zachowana                    |
| SP500     | 0.623         | zachowana                    |
| PMI       | 0.287         | zbyt słaba korelacja z CLOSE |
| DETAL     | 0.021         | zbyt słaba korelacja z CLOSE |
| OIL       | 0.337         | zachowana                    |

Po selekcji pozostało 4 zmiennych objaśniających: XAUUSD, WIG20, SP500, OIL.

### 4.3 Macierz korelacji po selekcji



### 4.4 Logarytmowanie

## 5 Stacjonarność

Szereg uznajemy za stacjonarny, gdy test ADF odrzuca hipotezę o istnieniu pierwiastka jednostkowego ( $p < 0,05$ ) **oraz** test KPSS nie odrzuca hipotezy o stacjonarności ( $p > 0,05$ ). Szeregi niestacjonarne są różnicowane, aż spełnią oba warunki (maksymalnie 2 razy). Rząd różnicowania jest wyznaczany na próbie uczącej i następnie stosowany do całego szeregu.

Tablica 3: Wyniki testów stacjonarności

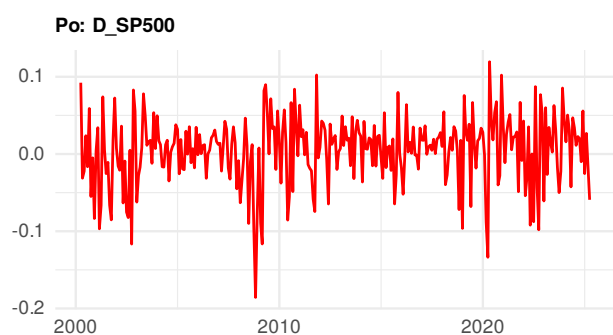
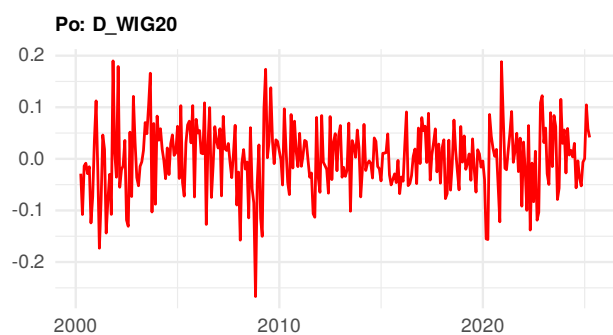
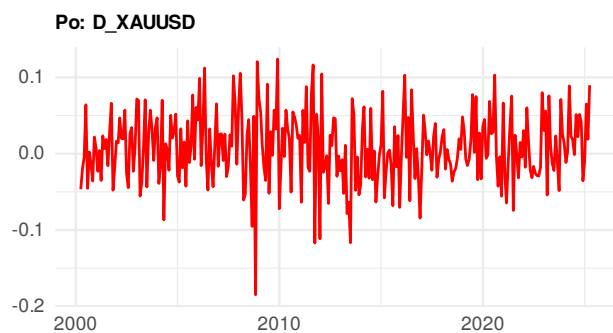
| Stacjonarna przed<br>Zmiennaróżnicowaniem | Rząd<br>różnicowania | Zmienna po<br>transformacji | Stacjonarna po<br>transformacji |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| CLOSE nie                                 | 1                    | D_CLOSE                     | tak                             |

---

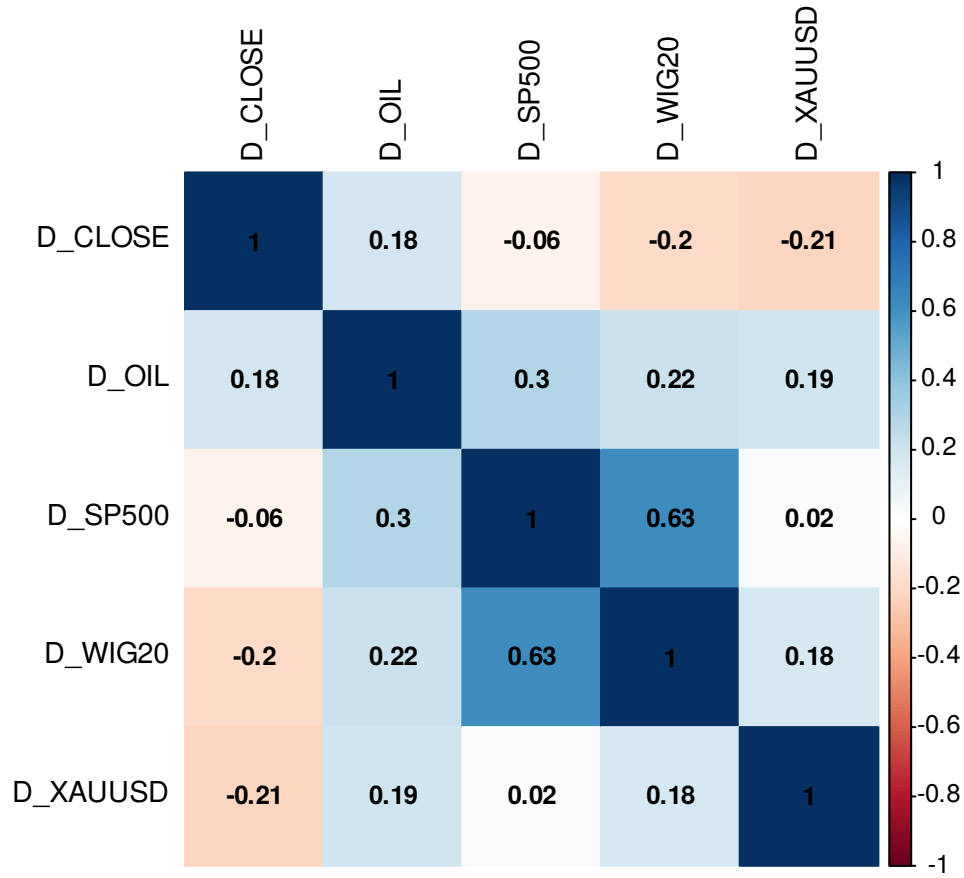
| Stacjonarna przed    |     | Rząd         | Zmienna po    | Stacjonarna po |
|----------------------|-----|--------------|---------------|----------------|
| Zmiennaróżnicowaniem |     | różnicowania | transformacji | transformacji  |
| XAUUSD               | nie | 1            | D_XAUUSD      | tak            |
| WIG20                | nie | 1            | D_WIG20       | tak            |
| SP500                | nie | 1            | D_SP500       | tak            |
| OIL                  | nie | 1            | D_OIL         | tak            |

---

Po transformacji wszystkie szeregi są stacjonarne.



## 5.1 Korelacje po transformacji



## 6 Metoda Hellwiga

Metoda pojemności integralnej nośników informacji Hellwiga wybiera taką kombinację zmiennych objaśniających, która ma największą korelację ze zmienną objaśnianą przy jednoczesnej niskiej korelacji wzajemnej. Przeglądane są wszystkie niepuste podzbiory zmiennych.

Tablica 4: Pięć najlepszych kombinacji (pojemność Hellwiga)

| Zmienne                           | Pojemność |
|-----------------------------------|-----------|
| D_XAUUSD, D_WIG20, D_OIL          | 0.0827    |
| D_XAUUSD, D_WIG20, D_SP500, D_OIL | 0.0716    |
| D_XAUUSD, D_WIG20                 | 0.0700    |
| D_XAUUSD, D_OIL                   | 0.0645    |

---

| Zmienne                  | Pojemność |
|--------------------------|-----------|
| D_XAUUSD, D_SP500, D_OIL | 0.0613    |

---

Najwyższą pojemność (0,0827) ma kombinacja: **D\_XAUUSD, D\_WIG20, D\_OIL**. Te zmienne wchodzą do modelu.

## 7 Model

Tablica 5: Oszacowania parametrów modelu (MNK)

|             | Estimate | Std. Error | t value  | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|----------|----------|
| (Intercept) | -0.00594 | 0.00382    | -1.55778 | 0.12063  |
| D_XAUUSD    | -0.29762 | 0.08240    | -3.61191 | 0.00037  |
| D_WIG20     | -0.20659 | 0.06036    | -3.42252 | 0.00073  |
| D_OIL       | 0.17786  | 0.04129    | 4.30733  | 0.00002  |

Model ma postać:

$$D\_CLOSE = -0,0059 - 0,2976 \cdot D\_XAUUSD - 0,2066 \cdot D\_WIG20 + 0,1779 \cdot D\_OIL + \varepsilon$$

Statystyka F wynosi 12,58 ( $p < 0,001$ ), więc model jako całość jest istotny statystycznie. Współczynnik determinacji  $R^2 = 0,138$ , a skorygowany  $R^2 = 0,127$ . Model wyjaśnia zatem około 13,8 % zmienności zmiennej D\_CLOSE, co jest wartością niską – istnieją inne czynniki wpływające na zmiany rentowności, nieuwzględnione w modelu.

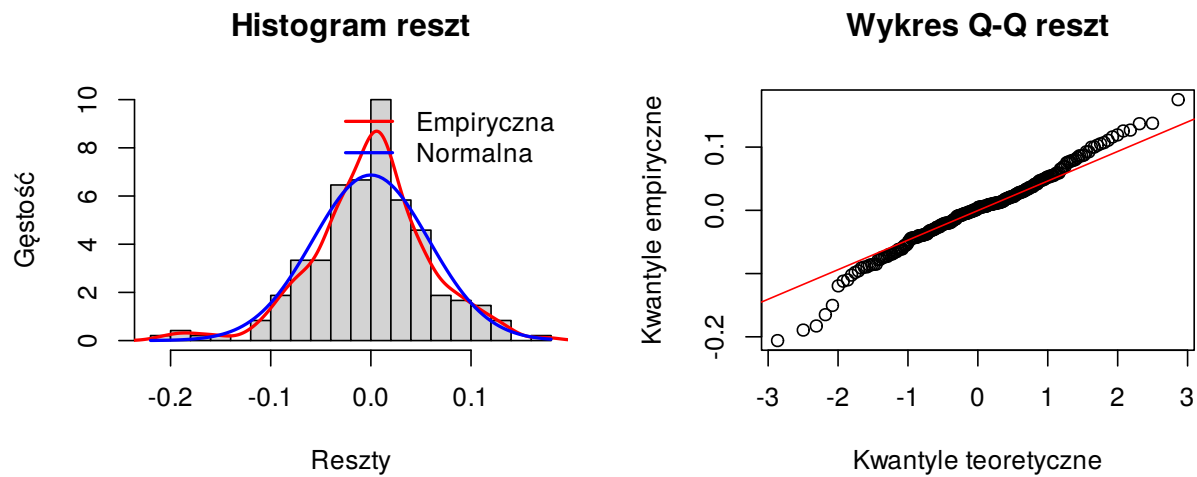
## 8 Diagnostyka modelu

Wszystkie testy wykonano na poziomie istotności  $\alpha = 0,05$ .

### 8.1 Normalność reszt

H0: reszty mają rozkład normalny.

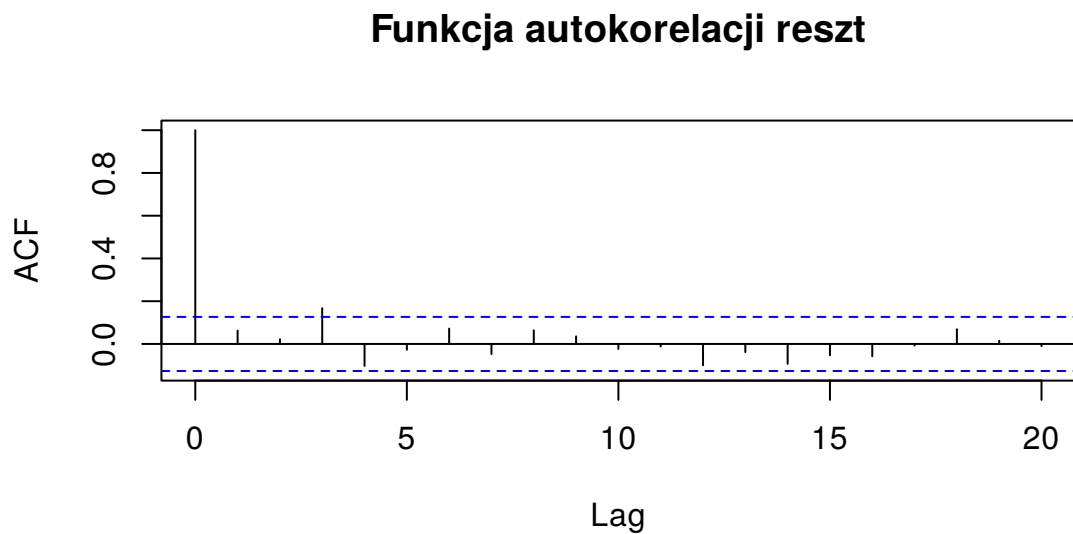
- Test Shapiro-Wilka:  $W = 0,9820$ ,  $p = 0,004$  – odrzucamy  $H_0$ .
- Test Jarque-Bera:  $JB = 16,6194$ ,  $p < 0,001$  – odrzucamy  $H_0$ .



## 8.2 Autokorelacja reszt

$H_0$ : brak autokorelacji reszt.

- Test Durbina-Watsona:  $DW = 1,8330$ ,  $p = 0,097$  – brak podstaw do odrzucenia  $H_0$ .
- Test Ljunga-Boxa:  $Q = 13,9961$ ,  $p = 0,173$  – brak podstaw do odrzucenia  $H_0$ .
- Test Breuscha-Godfrey (rząd 2):  $LM = 1,0735$ ,  $p = 0,585$  – brak podstaw do odrzucenia  $H_0$ .

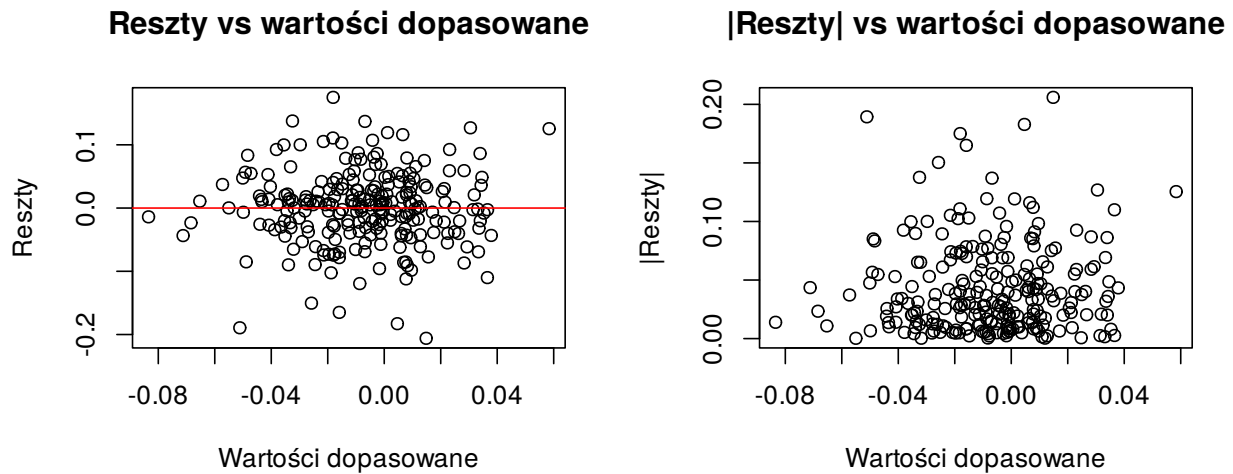


---

### 8.3 Heteroskedastyczność

H0: homoskedastyczność (stała wariancja składnika losowego).

- Test Breuscha-Pagana:  $BP = 5,8086$ ,  $p = 0,121$  – brak podstaw do odrzucenia H0.
- Test Goldfelda-Quandta:  $GQ = 0,9146$ ,  $p = 0,684$  – brak podstaw do odrzucenia H0.



### 8.4 Współliniowość

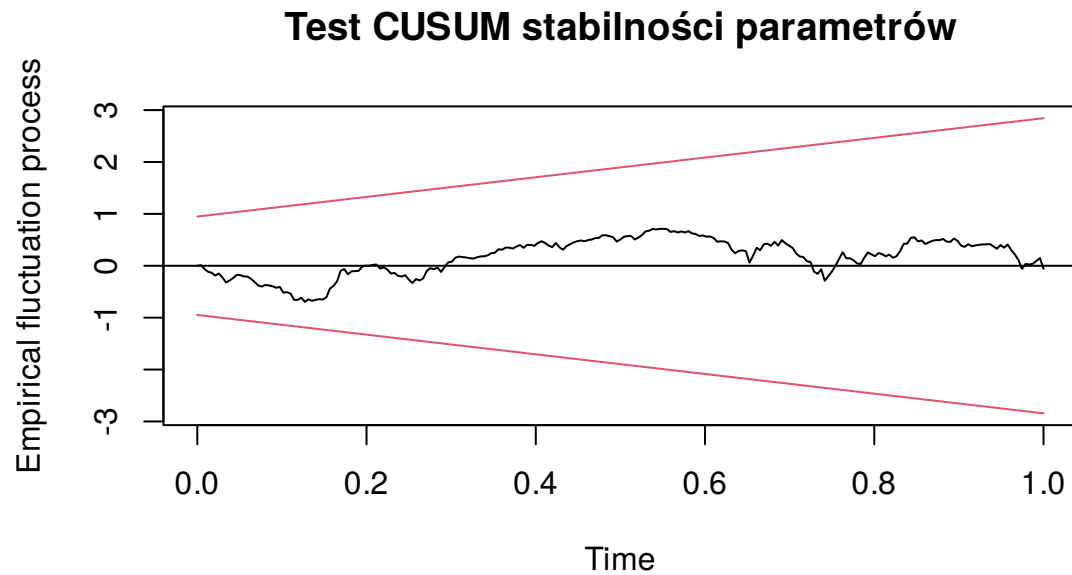
Za problematyczne uznajemy  $VIF > 5$  (umiarkowana współliniowość) i  $VIF > 10$  (poważna).

Maksymalny VIF wynosi 1,078 – brak problemu współliniowości.

### 8.5 Stabilność parametrów

H0 (test Chowa): parametry są stabilne. Punkt podziału znajduje się w połowie próby.

Test Chowa:  $F = 1,2814$ ,  $p = 0,278$  – brak podstaw do odrzucenia H0.



## 8.6 Postać funkcyjna i losowość reszt

- Test RESET Ramsey (H0: poprawna postać funkcyjna):  $F = 1,1142$ ,  $p = 0,330$  – brak podstaw do odrzucenia H0.
- Test serii (H0: reszty są losowe): statystyka =  $-0,7259$ ,  $p = 0,468$  – brak podstaw do odrzucenia H0.

## 8.7 Efekt katalizy

Efekt katalizy oznacza, że jedna zmienna wpływa na siłę oddziaływania innej. Testujemy go, porównując model z modelem zawierającym interakcje dwuczynnikowe (test F dla modeli zagnieżdżonych).

Test F:  $F = 1,0132$ ,  $p = 0,388$  – brak istotnego efektu katalizy.

## 8.8 Koincydencja

Koincydencja oznacza, że zmienna objaśniająca wpływa na zmienną objaśnianą tylko w określonych okresach. Sprawdzamy to, estymując model osobno na trzech równych podokresach próby uczącej.

Tablica 6: Parametry i  $R^2$  w podokresach

|             | Podokres 1 | Podokres 2 | Podokres 3 |
|-------------|------------|------------|------------|
| (Intercept) | -0.0077    | -0.0028    | -0.0069    |
| D_XAUUSD    | -0.1159    | -0.2591    | -0.5367    |
| D_WIG20     | -0.2193    | -0.3437    | 0.0617     |
| D_OIL       | 0.0736     | 0.1989     | 0.2560     |
| $R^2$       | 0.1093     | 0.2743     | 0.1728     |

## 9 Podsumowanie diagnostyki

Tablica 7: Wyniki testów diagnostycznych

| Założenie                 | Test            | Statystyka | p      | Spełnione |
|---------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| Normalność reszt          | Shapiro-Wilk    | 0.982      | 0.0039 | nie       |
| Normalność reszt          | Jarque-Bera     | 16.619     | 0.0002 | nie       |
| Brak autokorelacji        | Durbin-Watson   | 1.833      | 0.0966 | tak       |
| Brak autokorelacji        | Ljung-Box       | 13.996     | 0.1732 | tak       |
| Brak autokorelacji        | Breusch-Godfrey | 1.073      | 0.5847 | tak       |
| Homoskedastyczność        | Breusch-Pagan   | 5.809      | 0.1213 | tak       |
| Homoskedastyczność        | Goldfeld-Quandt | 0.915      | 0.6842 | tak       |
| Stabilność parametrów     | Chow            | 1.281      | 0.2780 | tak       |
| Poprawna postać funkcyjna | RESET           | 1.114      | 0.3299 | tak       |
| Losowość reszt            | Serii           | -0.726     | 0.4679 | tak       |

Niespełnione założenia: Normalność reszt. Pozostałe założenia są spełnione. Maksymalny VIF: 1,078.

## 10 Istotność i interpretacja parametrów

Test t-Studenta weryfikuje dla każdego parametru hipotezę  $H_0: \beta_i = 0$  (zmienna nie ma liniowego wpływu na zmienną objaśnianą).

- **Wyraz wolny:** ocena = -0,00594, t = -1,558, p = 0,121 – parametr nieistotny statystycznie.

- **D\_XAUUSD**: ocena = -0,29762,  $t = -3,612$ ,  $p < 0,001$  – parametr **istotny** statystycznie. Wzrost zmiennej D\_XAUUSD o 0,01 wiąże się ze zmianą D\_CLOSE o -0,00298 (ceteris paribus), kierunek wpływu: ujemny.
- **D\_WIG20**: ocena = -0,20659,  $t = -3,423$ ,  $p < 0,001$  – parametr **istotny** statystycznie. Wzrost zmiennej D\_WIG20 o 0,01 wiąże się ze zmianą D\_CLOSE o -0,00207 (ceteris paribus), kierunek wpływu: ujemny.
- **D\_OIL**: ocena = 0,17786,  $t = 4,307$ ,  $p < 0,001$  – parametr **istotny** statystycznie. Wzrost zmiennej D\_OIL o 0,01 wiąże się ze zmianą D\_CLOSE o 0,00178 (ceteris paribus), kierunek wpływu: dodatni.

Ponieważ zmienne są logarytmowane i różnicowane, zmiana o 0,01 odpowiada w przybliżeniu 1-procentowej zmianie względnej (dla zmiennych różnicowanych jednokrotnie).

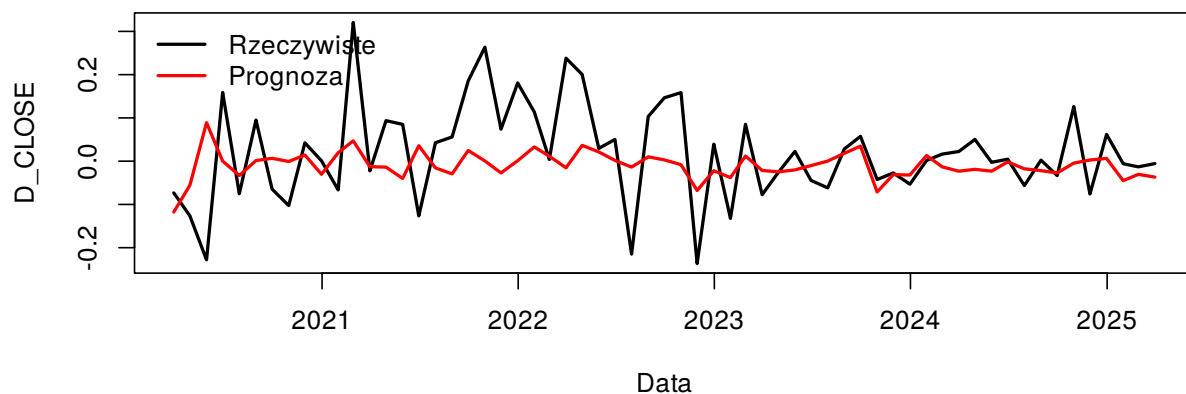
## 11 Ocena prognoz na zbiorze testowym

Model, oszacowany na próbie uczącej, wykorzystano do prognozy D\_CLOSE na zbiorze testowym (prognozy *ex post*, na podstawie rzeczywistych wartości zmiennych objaśniających). Jako punkt odniesienia użyto prognozy naiwnej zakładającej brak zmiany ( $D\_CLOSE = 0$ ).

Tablica 8: Błędy prognoz na zbiorze testowym

| Miara | Model   | Prognoza naiwna |
|-------|---------|-----------------|
| MAE   | 0.08233 | 0.08452         |
| RMSE  | 0.11014 | 0.11242         |

### Wartości rzeczywiste i prognozowane (zbiór testowy)



---

Model ma niższy błąd RMSE niż prognoza naiwna (0,11014 wobec 0,11242). Miary względne (MAPE, sMAPE) pominięto, ponieważ zmienna D\_CLOSE (różnice logarytmów) przyjmuje wartości bliskie zeru i błędy procentowe są wówczas silnie zawyżone.

## 12 Podsumowanie

- **Dane:** 302 obserwacji miesięcznych (02.2000–03.2025) ze Stooq; podział na próbę uczącą (241 obs.) i testową (61 obs.).
- **Selekcja:** po filtrze korelacyjnym i logarytmowaniu pozostało 4 zmiennych (XAUUSD, WIG20, SP500, OIL).
- **Stacjonarność:** rzędy różnicowania: CLOSE – 1; XAUUSD – 1; WIG20 – 1; SP500 – 1; OIL – 1.
- **Model (Hellwig):** D\_XAUUSD, D\_WIG20, D\_OIL;  $R^2 = 0,138$ , skorygowany  $R^2 = 0,127$ ; test F:  $p < 0,001$ .
- **Diagnostyka:** niespełnione: Normalność reszt.
- **Prognoza:** MAE = 0,08233, RMSE = 0,11014 (prognoza naiwna: 0,11242).